福山高新区福山园山东德尔泰防腐科技有限公司“8·8”一般机械伤害事故调查报告

福山区政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位概况 1
（二）相关单位之间关系及合同签订情况 2
（三）事故发生单位安全管理情况 3
（四）事故发生前现场状态 4
（五）事故发生经过 5
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）其他可能因素排除 8
（三）间接原因分析 9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 9
（二）对有关公职人员的处理建议 9
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10
五、事故整改和防范措施 12
（一）强化落实企业主体责任 12
（二）加强属地单位安全生产监管 12
（三）举一反三防范事故再次发生 13

2024 年 8 月 8 日 20 时 42 分许，山东德尔泰防腐科技有限公司在进行钢管涂敷作业过程中发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 135 万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，福山区人民政府于 2024 年 8 月 10 日批准成立了由区应急管理局、区总工会、区工信局、区公安分局和高新区福山园管委等有关部门和单位负责人员组成的福山高新区福山园山东德尔泰防腐科技有限公司“8·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），同时邀请区纪委监委、区人民检察院介入，并聘请相关应急管理专家参与，全面展开事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、调取证据、人员询问、查看监控以及专家论证和分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，山东德尔泰防腐科技有限公司“8·8”一般机械伤害事故为一起因作业人员违章操作导致的一般生产安全责任事故，且构成迟报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.山东德尔泰防腐科技有限公司（以下简称“德尔泰公司”），成立于 2020 年 9 月 27 日，位于福山区景山路 13 号，统一社会信用代码 91370611MA3U3Q7W3F ，主要负责人于某， 类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本 3000 万元，从业人员 44 人（含劳务派遣人员），经营范围：一般项目包括防腐材料销售，喷涂加工，金属表面处理及热处理加工等，许可项目包括各类工程建设活动，货物进出口等。

2.山东中安华远人力资源集团有限公司（以下简称“中安华远公司”），成立于 2007 年 8 月 9 日，位于芝罘区南大街 156 号 1109 室，统一社会信用代码 9137060266571534 29，法定代表人宋某某，类型为其他有限责任公司，注册资本 3000 万元，经营范围包括国内劳务派遣，职业介绍和职业指导，企业管理咨询服务等。中安华远公司取得了芝罘区行政审批服务局颁发的《劳务派遣经营许可证》，编号 37060120140005 号，有效期限至 2026 年 1 月 12 日；于 2020 年 7 月 7 日取得了芝罘区人力资源和社会保障局颁发的《人力资源服务许可证》，编号 370602170007 号，有效期限至 2025 年 7 月 6 日。

（二）相关单位之间关系及合同签订情况

2024 年 1 月 1 日，德尔泰公司与中安华远公司签订《岗位外包协议》，合同编号 DET20231201，在协议中明确了合作申明、协议期限、服务内容、费用结算等内容以及双方的权利和义务，双方约定德尔泰公司有义务向中安华远公司岗位劳务人员提供

劳动防护、劳动条件和职业病危害防护的相关用品，对中安华远公司安排的岗位劳务人员进行操作技术、安全生产及规章制度的指导。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.事故车间及主要设备设施

事故单位的车间为独立厂房，主要生产设备有喷砂机、除锈机、上料平台、钢管传输辊道、氧化铁收集装置、中频感应炉、涂敷设施等主要生产设施，还有行车、叉车、锯床、液压站、冷却系统、气封机、发泡机、空压机、挤出机、电气控制设施等附属设施。事故发生的具体位置位于涂敷设施前钢管传输辊道。

2.主要生产工艺情况

德尔泰公司接收钢管原材料后，首先进行外表面抛丸除锈、除尘，传输到上管平台，进行管端预留部位缠绕耐高温透明胶带、安装连接器，将钢管放置在传输辊道上，吹扫管内氧化铁等杂质，与前一支钢管实施头尾衔接，钢管进入中频加热，经涂敷、水冷、拆除连接器后进行检验、包装入库。

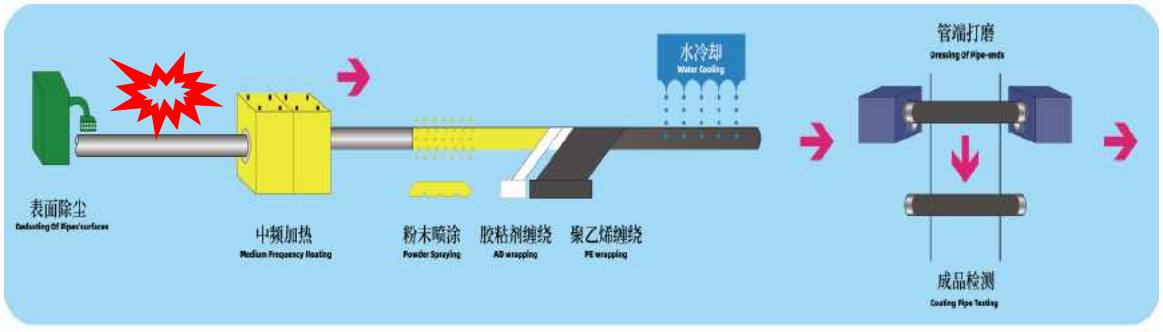


图 1　德尔泰公司主要生产工艺

事故发生在上管岗位贴纸工序完成后、钢管进入中频加热前

的钢管传输环节。上管岗位作业流程为：将抛丸后的无缝钢管，在上管平台上用压缩空气对表面灰尘吹扫干净，在钢管前后两端使用宽度110mm的耐高温透明胶带沿着钢管端部外壁缠绕1圈、预留约60mm进行固定（即贴纸工序，为保护钢管两端不被涂敷、将钢管端部使用高温透明胶带进行防护的作业），在钢管前端部内腔安装连接器（重量约8.36kg），使用F形扳手将钢管翻落在传输辊道上，吹风机将管腔内氧化铁等杂质吹扫出去，钢管在辊道上由主动辊、被动辊带动翻转前进，通过连接器与前一支钢管连接，使钢管连续输送到中频感应线圈进行加热后涂敷。

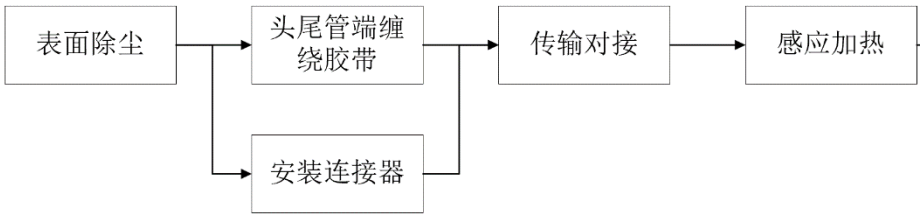


图2　上管岗位工艺流程图

3.事故发生单位安全管理情况。德尔泰公司主要负责人于某、安全管理人员于某某均按国家有关规定参加了培训、考试并取得了安全管理人员证书，证书在有效期内；按规定对从业人员（含王某某）进行了三级安全生产教育培训，教育培训内容包含岗位操作规程。安全检查方面，德尔泰公司现场班组长因处理公司文件，事发时不在现场带班，没有有效地督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

（四）事故发生前现场状态

德尔泰公司实行两班工作制，白班工作时间为8时到20时，

夜班工作时间为 20 时至次日 8 时。事故发生时，正在进行Ø406.4*9.53 规格无缝钢管涂敷作业，现场作业人员共 15 人，其中：

①死者王某某，男，53 岁，汉族，中安华远公司安排至德尔泰公司上管岗位操作人员，主要负责在钢管前端部粘贴耐高温透明胶带、使用 F 形扳手将钢管翻到辊道上。

②邱某某，男，38 岁，汉族，中安华远公司安排至德尔泰公司上管岗位操作人员，与王某某同在上管岗位钢管前端部作业，职责与王某某相同。

③丛某某，男，35 岁，汉族，德尔泰公司涂敷岗位操作人员，主要负责看守涂敷设备和中频感应加热设备。

事发时，上管岗位 1 人（梅某某，男）在钢管尾部负责贴纸和吹除管内氧化铁杂质工作，涂敷岗位辅助人员 1 人（张某某，男）在涂敷岗位北侧加料仓加料，以及除锈岗位、质检岗位、管端处理和修磨岗位等 10 人正常作业。

经现场查勘，事发前现场情况为：正在加工的无缝钢管规格为 Ø406.4×9.53mm，长度 11.02 米，理论计算重量为 1027.8kg；钢管连接器，重量为 8.36kg；辊道上钢管距离传动辊万向节 170mm 左右；耐高温透明胶带宽度为 110mm。

（五）事故发生经过

2024 年 8 月 8 日 19 时 50 分，德尔泰公司组织对Ø406.4*9.53 规格无缝钢管进行表面涂敷作业，夜班班长郑某某组织班前会议，

布置当班的任务分工、安全事项。20 时 41 分，王某某用手将一支钢管推到辊道上，控制与前一支钢管尾部实施对接，发现后面的钢管前端部位耐高温透明胶带松动，于是走到过辊道跨梯东侧辊道基座上，对松动的胶带沿钢管转动方向缠绕处理，处理过程中左手被动带入到了钢管与主动辊之间，导致左侧胸部被挤压，身体从钢管与传动辊电机传动轴之间被旋转的惯性甩出后倒地，事故发生。

（六）事故现场情况

事故发生地点在德尔泰厂房车间涂敷前钢管传输辊道中段、辊道跨梯东侧。

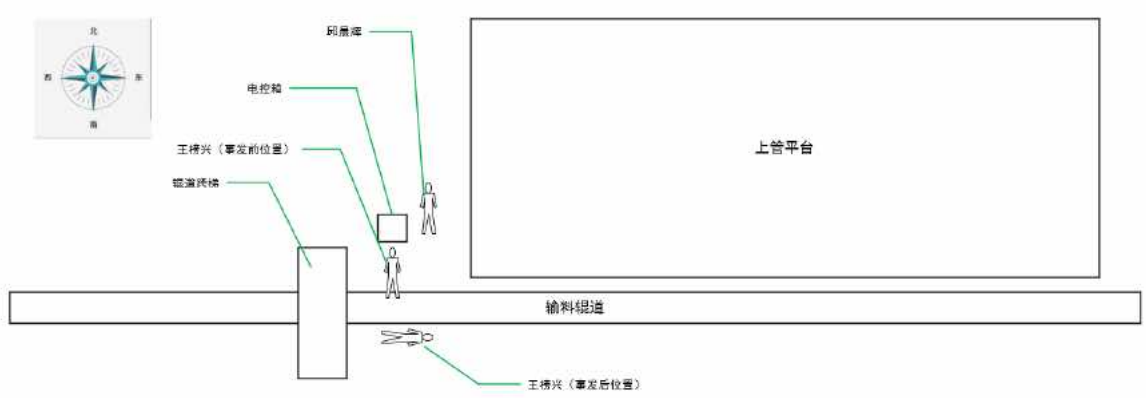


图 3 事发现场人员位置示意图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8 月 8 日 20 时 43 分，邱某某发现王某某发生事故后，跑到涂敷岗位通知操作人员丛某某，丛某某打电话向班组长郑某某报告事故情况；20 时 44 分，郑某某到达现场后立即拨打 120 急救

电话；20 时 46 分，郑某某向德尔泰公司安全生产管理人员于某某报告；21 时 09 分，于某某向公司主要负责人于某报告，并立即赶往福山区人民医院；于某得知事故后，同样赶赴医院，并安排人员对事发现场进行保护，拉起警戒线。次日于某得知王某某经抢救无效死亡后，立即通过中安华远公司联系其家属，家属拨打 110 报警电话。

市应急管理局于 8 月 9 日 18 时 10 分许通过市公安局通报得知事故情况后，要求福山区应急管理局立即核实，福山区应急管理局于 18 时 17 分调度属地高新区福山园了解情况；期间德尔泰公司主要负责人于某于 18 时 14 分许主动向高新区福山园报告事故情况。高新区福山园于 19 时 6 分将相关情况书面报告给福山区应急管理局，19 时 22 分福山区应急管理局向烟台市应急管理局报告。德尔泰公司及其主要负责人构成迟报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，20 时 42 分，与王某某一起从事钢管前端部贴纸作业的同事邱某某发现王某某倒在基座旁边地面、面部朝上、头朝东侧，但身上无明显外伤，立即告知相邻涂敷岗位人员丛某某，丛某某向班长郑某某报告，班长郑某某从办公室跑到车间了解情况、用手试探王某某还有呼吸后，立即拨打 120 急救电话，并安排操作人员对涉事设备应急停机处理；21 时 1 分，120 急救车到达事发车间，对王某某进行现场紧急救治，随后将王某某就近送往福山区人民医院进行救治；主要负责人于某得知事故后，

第一时间赶往医院了解情况，并通过中安华远公司联系王某某家属。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车到达现场后，医护人员对伤者王某某首先进行体检，发现王某某意识丧失、神经反射消失、无肢体自主活动、对光反射消失，瞳孔散大等，立即给予吸氧、心电监护和胸外心脏按压等急救处理，并紧急送往福山区人民医院进行救治。23 时 32 分王某某临床死亡。

事故发生后，德尔泰公司第一时间通过中安华远公司联系王某某家属，安抚、稳定家属情绪，支付赔偿款，死者遗体于 8 月 15 日火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

经评估，该事件应急处置过程得当，未引起网络舆情、失控失稳等负面情形和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据谈话笔录、现场监控视频及现场勘查，事故的直接原因为：王某某违反公司安全操作规程[1]，私自靠近钢管输送辊道，将左手伸到了旋转的钢管和主动辊之间，致使身体被挤压。

（二）其他可能因素排除

[1]德尔泰公司《安装连接器及贴纸岗位作业指导书》（DET/W1-SC-007）“第 2：按要求对管端进行贴纸，禁止触碰、跨越传动线要求”以及《1-4 外涂敷上管工序危险源识别、注意事项及劳保工具 》“危险源第 3：严禁触摸运行状态的钢管”；《1-4 外涂敷上管工序作业指导书》异常情况处理：“出现异常情况停止作业，与班组长联系。”

经公安部门侦查，排除自杀、他杀等刑事因素可能性；事故调查组经询问有关人员，调阅有关资料，并结合现场监控视频，排除了自身疾病导致事故的可能性。

（三）间接原因分析

1.德尔泰公司落实安全生产主体责任不到位。从业人员遵章守纪的意识不牢固，对岗位风险辨识不到位，未严格遵守岗位安全操作规程；班组长、安全生产管理人员未有效督促从业人员执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；安全生产教育培训流于形式，安全管理存在漏洞，没有将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理。

2.属地单位督促辖区企业落实主体责任不到位。高新区福山园管委履行属地安全生产监管责任、园区应急管理部督促辖区企业履职尽责不到位，工作标准要求不严格。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王某某，中安华远公司安排至德尔泰公司上管岗位操作人员，作业中违反安全管理规定，违章作业，对该起事故发生负有主要责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.于某某，群众，高新区福山园应急管理部安全生产协管员，履行安全生产监管责任、督促片区企业履职尽责不到位，建议由高新区福山园管委对其予以通报批评[2]。

2.常某某，群众，高新区福山园应急管理部科员、一片区（一

组）负责人，督促片区内企业严格落实主体责任、履职尽责不到位，对协管员工作标准要求不严，建议由高新区福山园管委对其予以通报批评。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.于某某，德尔泰公司兼职安全生产管理人员，未严格履行安全生产管理职责，未有效督促车间从业人员严格执行本单位的岗位操作规程，未将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]的规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2022〕1 号），建议由福山区应急管理局对其处以上一年年收入30%的罚款。

2.于某，德尔泰公司主要负责人，全面负责德尔泰公司安全生产工作，未严格履行安全生产管理职责，安全管理存在漏洞，没有将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，且迟报事故，对事故发生负有责任。其对事故负有责任

[2]《中华人民共和国监察法》第四十五条第（一）项　监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置：（一）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

的违法行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]规定，由福山区应急管理局对其处以上一年年收入40%的罚款；其迟报事故的违法行为，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定[7]，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[8]，由福山区应急管理局对其处以上一年年收入60%的罚款。以上两种违法行为，按照分别裁量、合并处罚的原则，由福山区应急管理局对德尔泰公司主要负责人于某处以上一年年收入100%罚款的行政处罚。

3.德尔泰公司，对事故负有责任的违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，结合《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项[10]，由福山区应急管理局对其处以70万元罚款的行政处罚；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项　事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：…（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

德尔泰公司迟报事故的违法行为，违反《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条[11]规定，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[12]规定，由福山区应急管理局对其处以10万元罚款的行政处罚。以上两种违法行为，按照分别裁量、合并处罚的原则，由福山区应急管理局对德尔泰公司处以80万元罚款的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，避免类似事故再次发生，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）强化落实企业主体责任

德尔泰公司要认真吸取事故教训，主要负责人和安全生产管理人员要按照《安全生产培训管理办法》第十二条第一款规定，重新参加安全培训；从技术、管理角度严格落实安全防范措施，提升本质安全水平；加强安全管理，将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；主要负责人要认真学习关于事故信息上报的相关规定，掌握事故信息上报流程、时限等，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报。

（二）加强属地单位安全生产监管

[11]《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条　发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处。

[12]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款　生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款。

高新区福山园要将德尔泰公司纳入重点监管范围，加强监督检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，尤其是扎实开展安全生产教育培训，坚决杜绝安全培训“走过场”；加强现场管理，及时教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，强化重点行业领域风险隐患排查治理，以零容忍的态度从严查处安全生产违法行为，确保安全生产形势稳定。

（三）举一反三防范事故再次发生

针对本次事故暴露出的问题，区有关部门要会同属地单位对机械行业涉及钢管传输辊道工艺作业的企业开展一次专项排查，聚焦违章作业等行为，开展精准监管执法，严厉打击违法违规行为，对排查出的问题保持严管重罚高压态势，倒逼企业深入查找安全漏洞，狠抓隐患整改，深刻吸取本次事故教训，强化事故教训在同类型企业中的警示教育作用，防范类似事故再次发生。